

Введение

Данная пояснительная записка посвящена разработке фронтенд-части веб-ресурса строительной компании «ДомСтрой», специализирующейся на строительстве дачных домов, бань, беседок и хозяйственных построек. Актуальность проекта обусловлена высокой востребованностью услуг малоэтажного строительства и необходимостью создания современного веб-ресурса, позволяющего эффективно представлять услуги компании, демонстрировать готовые проекты и обеспечивать удобное взаимодействие потенциальных клиентов с организацией.

Разрабатываемый программный продукт представляет собой современный адаптивный одностраничный сайт, предназначенный для информирования пользователей о деятельности строительной компании, предоставляемых услугах, преимуществах сотрудничества и доступных вариантах построек. Интерфейс сайта ориентирован на удобную навигацию по разделам каталога, просмотр информации о строительных объектах, ознакомление с отзывами клиентов и быстрый способ связи с компанией через контактные формы и кнопки обратной связи.

Практическая значимость проекта заключается в создании полнофункционального пользовательского интерфейса с использованием современных веб-технологий HTML, CSS и JavaScript. Реализация проекта без использования сторонних фреймворков позволяет обеспечить высокую производительность веб-страницы, минимальное время загрузки и стабильную работу сайта на различных устройствах, включая персональные компьютеры, планшеты и смартфоны.

Особое внимание в проекте уделено адаптивности интерфейса и удобству пользовательского взаимодействия. На сайте реализованы мобильное навигационное меню, адаптивные сетки размещения контента, интерактивные элементы управления, а также визуально структурированные блоки с каталогом продукции, преимуществами компании, контактной информацией и формами обратной связи.

Далее приведено краткое описание разделов пояснительной записки.

Раздел «Анализ задачи» содержит описание постановки задачи и инструментов разработки.

В разделе «Проектирование задачи» описаны гайд по стилю, цветовая палитра сайта, типографика, навигация сайта, использованные иконки, кнопки и поля ввода, компоненты и пользовательские формы.

«Реализация» – это раздел, в котором описывается руководство программиста и спецификация файлов проекта.

					УП-WEB 5-04-0612-02.42.05.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	Нодокум.	Подпись	Дата		3

В четвертом разделе «Тестирование» приведено описание расписания проведения тестирования, а также статистика по выявленным ошибкам.

В разделе «Применение» описан процесс размещения исходных файлов проекта на GitHub и размещение его на хостинге GitHub Pages.

В заключении подведены итоги по разработке front-end части главной страницы сайта «Доставка питания для гурманов».

В разделе «Список использованных источников» приведён список используемых при разработке источников.

В «Приложении А» и «Приложении Б» приведены модульные сетки для desktop и мобильной версии сайта.

В «Приложении В» и «Приложении Г» приведены листинги ручной верстки и верстки с помощью Bootstrap5.

В «Приложении Д» приведены тест-кейсы.

					УП-WEB 5-04-0612-02.42.05.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		4

1 Анализ задачи

1.1 Постановка задачи

На учебную практику по WEB-программированию была поставлена задача по разработке адаптивного одностраничного сайта строительной компании «ДомСтрой» на основании макета, предоставленного в среде Figma.

Целью разработки является создание современного веб-ресурса, предназначенного для представления услуг компании по строительству дачных домов, бань, беседок и хозяйственных построек, а также для обеспечения удобного взаимодействия потенциальных клиентов с организацией.

В соответствии с выданным макетом необходимо выполнить вёрстку главной страницы сайта в двух вариантах: с использованием нативных технологий HTML5 и CSS3 (Flexbox и Grid Layout), а также с применением фреймворка Bootstrap 5. Обе версии сайта должны сохранять единый дизайн, структуру и функциональность, полностью соответствующие разработанному макету.

В процессе разработки необходимо реализовать основные информационные блоки сайта: навигационное меню, главный экран с презентацией услуг компании, каталог проектов домов, информационный блок о работе с материнским капиталом, раздел преимуществ компании, вкладки с дополнительной информацией, блок вопросов и ответов, отзывы клиентов, форму подписки, контактную информацию и подвал сайта.

Для Bootstrap-версии требуется использовать адаптивную сетку Bootstrap 5, а также встроенные компоненты фреймворка, включая Navbar, Tabs, Accordion, Carousel, Modal и другие элементы пользовательского интерфейса. Для ручной версии необходимо самостоятельно реализовать адаптивную сетку и позиционирование элементов средствами CSS Flexbox и CSS Grid.

Также необходимо обеспечить работу интерактивных элементов сайта, включая модальные окна обратной связи, раскрывающиеся блоки информации, вкладки, карусель отзывов, формы ввода данных и навигацию между разделами страницы.

Разрабатываемый сайт должен корректно отображаться на персональных компьютерах, планшетах и мобильных устройствах. Для обеспечения адаптивности необходимо использовать медиазапросы CSS и стандартные брейкпоинты Bootstrap 5, сохраняя удобство использования и визуальную целостность интерфейса на различных разрешениях экрана.

					УП-WEB 5-04-0612-02.42.05.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

1.2 Инструменты разработки

В качестве среды разработки использовался редактор Visual Studio Code с расширениями Auto Rename Tag, HTML CSS Support, CSS Peek, Live Server, Emmet и Prettier. Данные инструменты обеспечивали удобную работу с HTML-разметкой, таблицами стилей CSS и JavaScript-кодом, а также позволяли выполнять предварительный просмотр страниц в режиме реального времени.

Для проектирования интерфейса и анализа структуры сайта использовался сервис Figma, на основании которого были определены размеры элементов, цветовая палитра, типографика, расположение секций и адаптивные версии страниц.

При разработке сайта применялись технологии HTML5, CSS3 и JavaScript. Структура страниц создавалась с помощью HTML5, оформление и адаптация интерфейса выполнялись средствами CSS3, а интерактивность реализовывалась на JavaScript. Для второй версии сайта использовался фреймворк Bootstrap 5, который позволил построить адаптивную сетку на основе контейнеров, строк и колонок, а также использовать готовые компоненты пользовательского интерфейса.

В процессе разработки были задействованы компоненты Bootstrap Navbar для навигационного меню, Accordion для блока вопросов и ответов, Tabs для организации вкладок с информацией, Carousel для отображения отзывов и выполненных работ, Modal для форм обратной связи и заявок, Toast для вывода уведомлений, а также ScrollSpy для отслеживания активных разделов страницы при прокрутке.

Для хранения исходного кода и контроля версий использовалась платформа GitHub. Публикация готового проекта осуществлялась с помощью сервиса GitHub Pages, что позволило разместить сайт в сети Интернет и обеспечить доступ к нему через веб-браузер.

При разработке, отладке и тестировании данного шаблона макета будет использован персональный компьютер со следующими характеристиками:

- процессор 12th Gen Intel(R) i5-1235U 1.30GHz;
- объём оперативной памяти 16 GB;
- объём места на жестком диске 512 GB;
- ОС Windows 10 Корпоративная.

					УП-WEB 5-04-0612-02.42.05.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	Нодокум.	Подпись	Дата		6

2 Проектирование задачи

2.1 Гайд по стилю

2.1.1 Логотип и сетка

Логотип – графический знак, эмблема или символ, используемый для повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме. Логотип разрабатываемого сайта представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Логотип

Модульная сетка сайта для персонального компьютера, мобильного телефона представлена в приложении А.

2.1.2 Цветовая палитра

Таблица 1-Цветовая палитра сайта

Элемент	Цвет
Основной цвет меню, текста и кнопо	#161629
Кнопки, ссылки, акцентные элементы	#343b86
Элементы акцента, кнопки, hover-эффекты	#ffc44d
Фон секций	#f4f5f8
Основной фон сайта	#ffffff
Второстепенный текст	#7c7e86
Основной текст контента	#333333

2.1.3 Типографика

В проекте используется современный шрифт без засечек, обеспечивающий хорошую читаемость интерфейса. Основной шрифт: font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif. Размеры шрифтов представлены в таблице 2.

Таблица 2-Шрифты

Элемент	Размер
Главный заголовок	42 px
Заголовки секций	28–32 px
Подзаголовки	15–18 px
Основной текст	13–16 px
Кнопки	11–14 px

Изм.	Лист	Нодокум.	Подпись	Дата

- заголовки выполняются полужирным или жирным начертанием;
- для кнопок используется uppercase-оформление;
- межстрочный интервал составляет 1.4–1.6;
- второстепенный текст выделяется серыми оттенками.

2.1.4 Навигация и меню

Важнейшей составляющей любого сайта является навигация и меню. Частая ошибка юзабилити-сайта – это сложная или запутанная навигация, которая отталкивает клиента. Простое правило: чем проще ориентироваться на сайте, тем быстрее пользователь найдёт необходимую информацию.

В меню, которое представлено на рисунке 2, пользователь без трудностей может узнать контактную информацию о сайте.



Рисунок 2 – Меню сайта

Подвал макета представлен на рисунке 3.

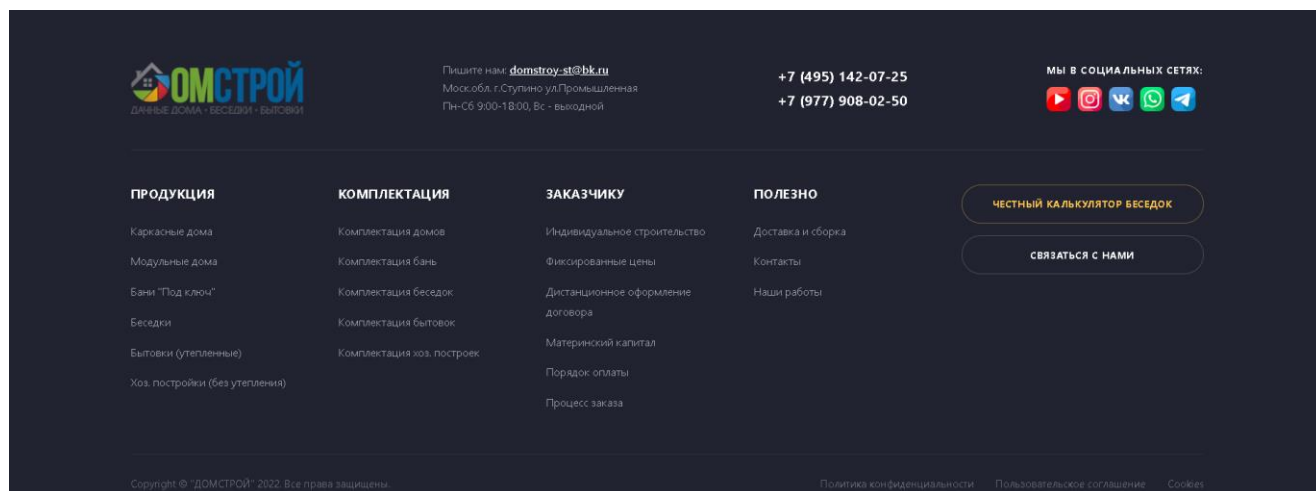


Рисунок 3 – Подвал сайта

2.1.5 Иконки

Иконка – это максимально упрощённое изображение объекта или действия. Иконки с соцсетями представлены на рисунке 4.



Рисунок 4 – Иконки соцсетей

					УП-WEB 5-04-0612-02.42.05.26 ПЗ	Лист
						8
Изм.	Лист	Нодокум.	Подпись	Дата		

Иконки блока «Наши преимущества» представлены на рисунке 5.



Рисунок 5 – Иконки блока «Наши преимущества»

2.1.6 Кнопки и поля ввода

Кнопки являются ключевыми точками конверсии. Все состояния (активное, наведение, клик) должны быть анимированы с помощью плавного перехода `transition: background 0.3s, color 0.3s, border-color 0.3s`. На рисунках 6-11 представлены все интерактивные элементы.

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Рисунок 6 – Кнопка



Рисунок 7 – Кнопка для расчета стоимости

СМОТРЕТЬ ВСЕ ПРОЕКТЫ

Рисунок 8 – Кнопка

Оставить
заявку

Рисунок 9 – Кнопка

Введите ваш e-mail

ПОДПИСАТЬСЯ

Рисунок 10 – Кнопка и поле ввода

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Рисунок 11 – Кнопка

Изм.	Лист	Нодокум.	Подпись	Дата

2.1.7 Компоненты

В разрабатываемом интернет-ресурсе будет множество блоков. Они представлены на рисунках 12-19.

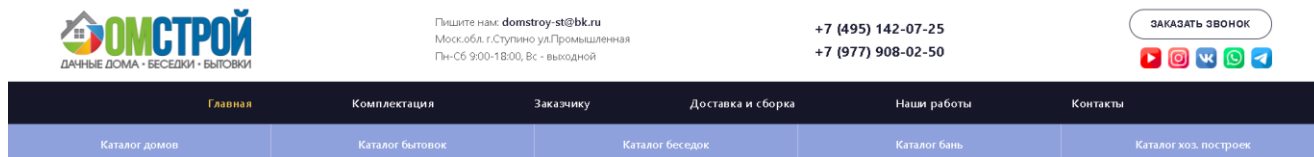


Рисунок 12 – Шапка



Рисунок 13 – Блок «Главная»

Предложения для вас

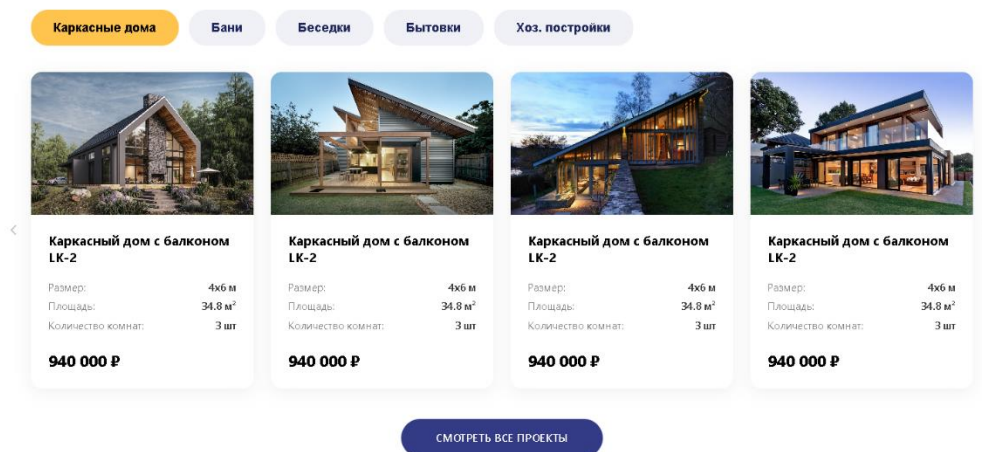


Рисунок 14 – Блок «Комплектация»

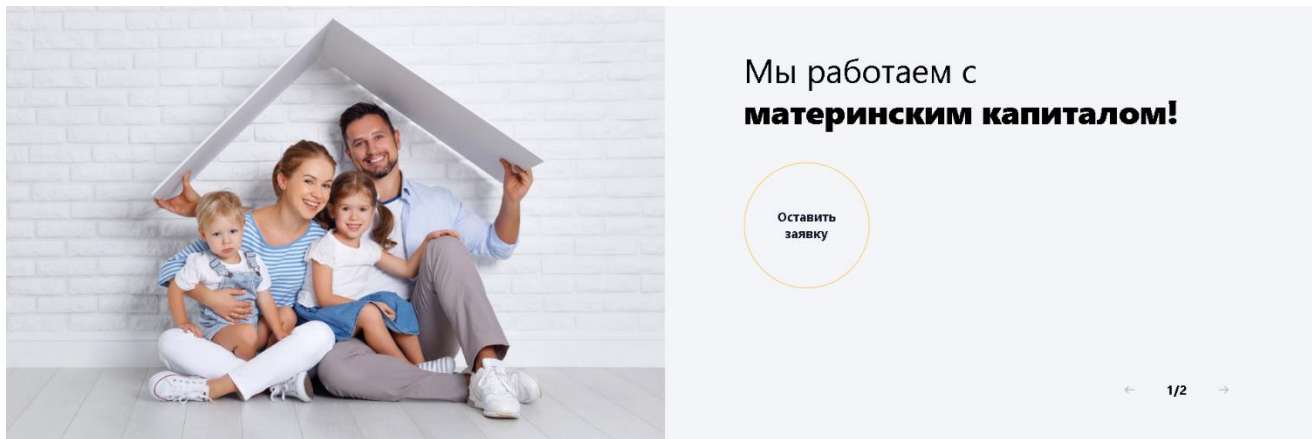


Рисунок 15 – Блок «Заказчику»

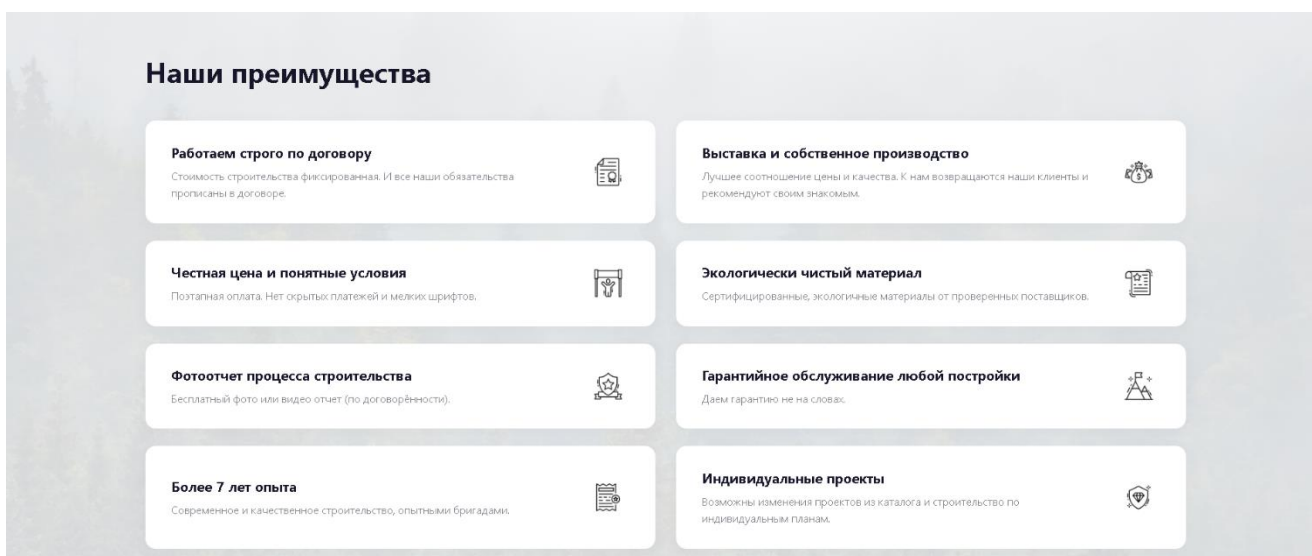


Рисунок 16 – Блок «Наши преимущества»

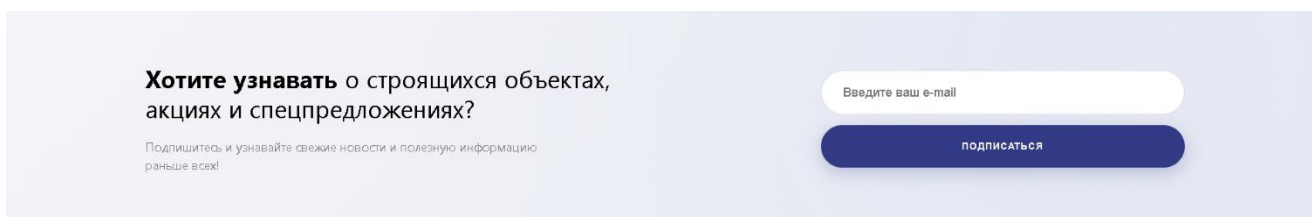


Рисунок 17 – Блок с формой подписки

					УП-WEB 5-04-0612-02.42.05.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	Нодокум.	Подпись	Дата		11

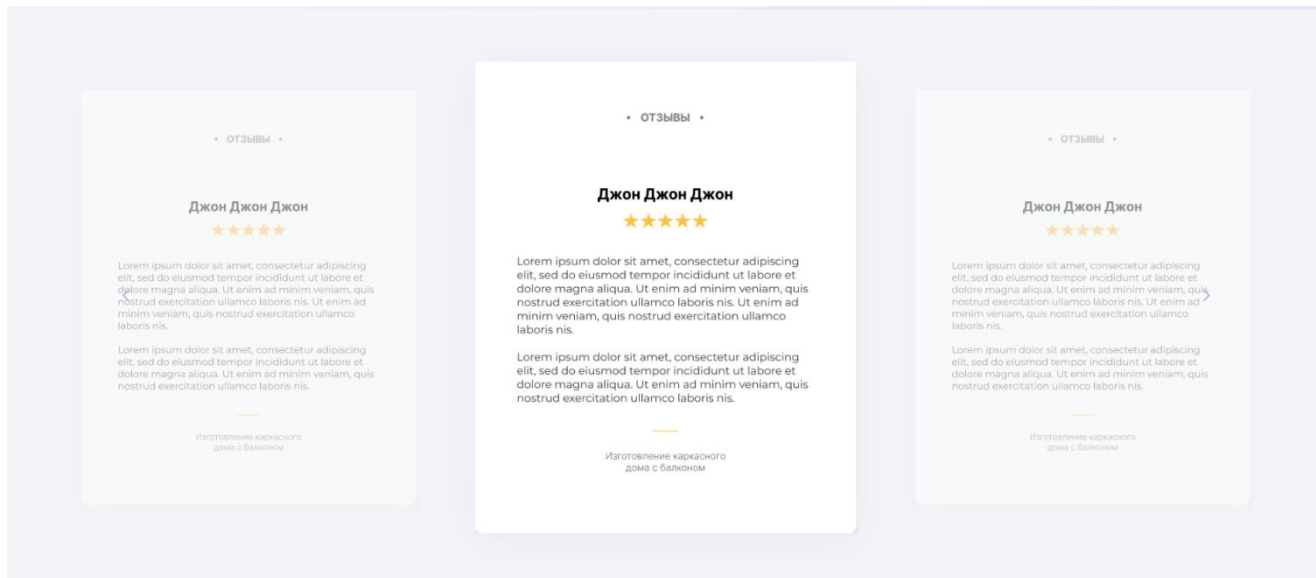


Рисунок 18 – Блок отзывов

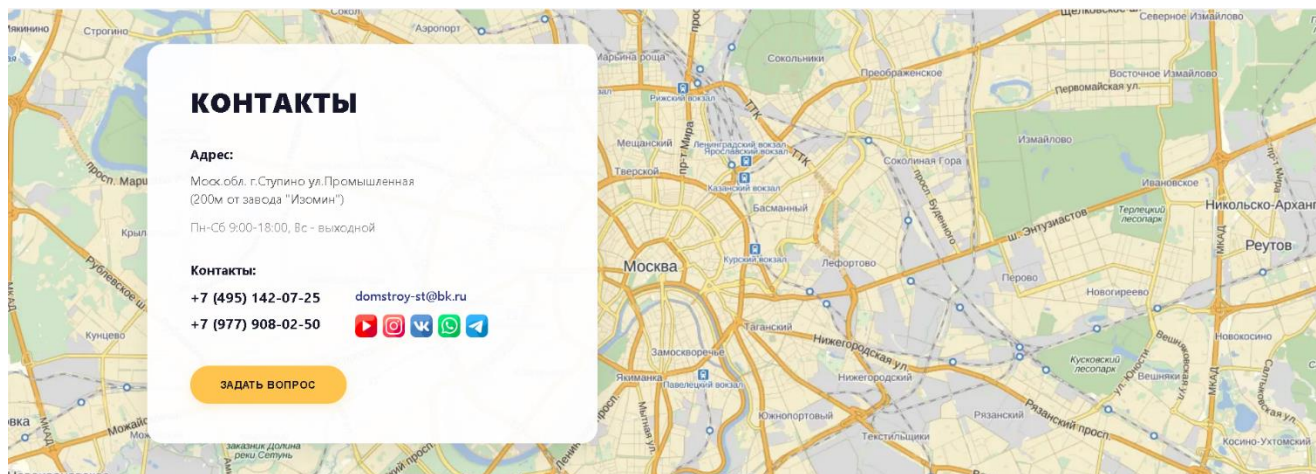


Рисунок 19 – Блок «Контакты»

3 Реализация

3.1 Руководство программиста для ручной верстки

Вёрстка посадочной страницы строительной компании «ДомСтрой» базировалась на нативных технологиях CSS Flexbox для построения как макро-лейаута (основных секций страницы), так и внутренних микро-компонентов. Это позволило создать гибкую, адаптивную и семантически корректную структуру без использования избыточных сторонних фреймворков.

Технология Flexbox применялась для организации линейных и столбцевых структур, где требовалось точное выравнивание контента по осям, центрирование или распределение пространства между элементами.

Блок «Меню». Для фиксации, распределения и выравнивания элементов верхней панели и главного меню использован Flexbox.

```
.header-top { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 15px 4%; background-color: #fff; }
```

Для мобильных устройств логика отображения перестраивается с помощью медиа-запросов: элементы с классом .desk-only скрываются (display: none), а управление навигацией передается кнопке бургер-меню (.burger-menu-btn).

Блок «Главная». Для формирования презентационной части главной страницы (баннера с торговым предложением) была использована комбинированная техника позиционирования. В зависимости от типа устройства логика отображения адаптируется для сохранения читаемости текста на фоне широкоформатного изображения.

```
.promo-container { position: relative; flex-direction: column; min-height: 580px; overflow: hidden; }
```

```
.promo-image { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: 1; }
```

```
.promo-image img { width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; opacity: 0.25; filter: contrast(95%) brightness(105%); }
```

```
.promo-content { position: relative; z-index: 2; width: 100%; height: 100%; min-height: 580px; background: transparent; padding: 40px 6% 30px 6%; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; align-items: flex-start; text-align: left; }
```

					УП-WEB 5-04-0612-02.42.05.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	Нодокум.	Подпись	Дата		13

Блок «Предложения для вас». Макро-лейаут сетки с карточками готовых проектов деревянных домов реализован с использованием современной технологии CSS Grid Layout. Это позволило создать жесткую симметричную матрицу элементов с автоматическим управлением количеством колонок.

```
.products-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); gap: 20px; width: 100%; }  
.product-card { background: #fff; border-radius: 12px; overflow: hidden; box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.06); display: flex; flex-direction: column; }
```

Блок «Наши преимущества». Внутренняя структура карточек преимуществ реализована с помощью вертикальных флекс-контейнеров, в то время как общая сетка секции построена на базе CSS Grid для жесткого многоколоночного позиционирования.

```
.advantages-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 20px 24px; width: 100%; }  
.adv-card { background: #fff; border-radius: 12px; padding: 25px 30px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; gap: 20px; box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.03); }  
.adv-icon { width: 48px; height: 48px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-shrink: 0; }
```

Блок «Форма подписки». Интерактивная зона подписки на акции строительной компании построена внутри секции .subscribe-vk на базе двухколоночного CSS Grid для десктопных экранов.

```
.subscribe-container { max-width: 1200px; margin: 0 auto; display: grid; grid-template-columns: 1.2fr 1fr; gap: 40px; align-items: center; }  
.subscribe-form { display: flex; flex-direction: column; gap: 12px; width: 100%; max-width: 420px; justify-self: end; }
```

Блок «Отзывы». Презентация отзывов клиентов и выполненных объектов реализована в виде интерактивной карусели (слайдера). Взаимодействие элементов внутри контейнера построено на базе одномерного флекс-контейнера.

```
.reviews-track { display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 40px; width: 100%; }
```

```
.review-slide { display: flex; justify-content: center; align-items: center;
transition: transform 0.4s, opacity 0.4s; }
.active-slide { opacity: 1; transform: scale(1); z-index: 2; }
.review-arrow { background: none; border: none; cursor: pointer; position:
absolute; top: 50%; transform: translateY(-50%); color: #b0b4c3; z-index: 10; padding:
10px; transition: color 0.3s; }
```

Блок «Контакты и карта». Информационный узел с контактными данными и графической подложкой карты спроектирован с применением комбинированных методов Flexbox и CSS-позиционирования. Секция .contacts-section использует изображение карты (karta.png) в качестве полноширного бэкграунда.

```
.contacts-section { background-image: url('media/karta.png'); background-size:
cover; background-position: center; width: 100%; min-height: 520px; position: relative;
display: flex; align-items: center; padding: 40px 6%; }
.contacts-container { width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; display:
flex; justify-content: flex-start; }
.contacts-card { background: rgba(255, 255, 255, 0.96); border-radius: 18px;
padding: 45px 50px; width: 100%; max-width: 520px; box-shadow: 0 10px 30px
rgba(0,0,0,0.08); display: flex; flex-direction: column; gap: 28px; }
.contacts-split { display: flex; gap: 30px; width: 100%; }
.ask-question-btn { background-color: #ffc44d; border: none; border-radius:
25px; padding: 15px 35px; font-size: 12px; font-weight: 700; color: #161629; cursor:
pointer; letter-spacing: 0.5px; align-self: flex-start; margin-top: 5px; box-shadow: 0 4px
12px rgba(255, 196, 77, 0.2); transition: background 0.3s, transform 0.2s; }
```

Блок «Подвал». Подвал сайта имеет многоуровневую структуру, где распределение колонок навигационного меню («О компании», «Полезно» и блоки связи) выполнено посредством CSS Grid в контейнере .footer-nav-grid

```
.main-footer { background-color: #212331; padding: 60px 4% 30px 4%; color:
#fff; width: 100%; }
.footer-bottom-row { display: flex; justify-content: space-between; align-items:
center; border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.06); padding-top: 25px; max-width:
1240px; margin: 0 auto; flex-wrap: wrap; gap: 15px; }
```

3.2 Руководство программиста для верстки Bootstrap5

Вторая версия сайта строительной компании «ДомСтрой» реализована с использованием фреймворка Bootstrap 5. Основная структура страниц построена на адаптивной сетке Bootstrap с применением контейнеров `.container-lg`, строк `.row` и колонок `.col-*`. Для выравнивания элементов используются утилиты Flexbox (`d-flex`, `align-items-center`, `justify-content-between`, `justify-content-center`), а также стандартные отступы Bootstrap (`p-*`, `m-*`, `g-*`).

Блок «Шапка». Реализован на основе компонента Bootstrap Navbar (`.navbar`, `.navbar-expand-lg`). Для мобильной версии используется встроенный механизм сворачивания меню (`.collapse`, `.navbar-toggler`). Контактная информация и кнопки действий выравниваются с помощью классов `d-flex`, `gap-*`, `ms-auto`. Дополнительное меню каталога построено на `.navbar-nav.flex-row`.

Блок «Главная». Построен на сетке Bootstrap (`.container-fluid`, `.row`, `.col-12`, `.col-lg-8`). Для вертикального выравнивания контента используются классы `d-flex`, `align-items-center`, `justify-content-start`. Адаптивность обеспечивается колонками Bootstrap и медиазапросами CSS.

Блок «Предложения для вас». Карточки товаров реализованы с помощью сетки Bootstrap (`.row.g-4`) и колонок `.col-12` `.col-md-6` `.col-lg-3`. Каждая карточка построена на компоненте `.card` с использованием классов `h-100`, `shadow-sm`, `d-flex`, `flex-column`.

Блок «Материнский капитал». Секция построена на двухколоночной сетке Bootstrap (`.row.align-items-center`, `.col-lg-6`). Изображение адаптируется через класс `.img-fluid`. Кнопка оформления заявки открывает модальное окно Bootstrap (`data-bs-toggle="modal"`).

Блок «Наши преимущества». Реализован на сетке `.row.g-4` с колонками `.col-12` `.col-lg-6`. Каждое преимущество оформлено компонентом `.card` с использованием классов `shadow-sm`, `h-100`, `p-*`. Внутреннее расположение элементов организовано через вложенную сетку Bootstrap.

Блок «Вопросы и ответы». Реализован с помощью компонента Accordion (`.accordion`, `.accordion-item`, `.accordion-button`, `.accordion-collapse`). Раскрытие и сворачивание панелей выполняется встроенными средствами Bootstrap через атрибуты `data-bs-toggle="collapse"`.

Блок «Вкладки с информацией». Построен на компоненте Bootstrap Tabs (`.nav-tabs`, `.tab-content`, `.tab-pane`). Переключение вкладок осуществляется через атрибуты `data-bs-toggle="tab"` без дополнительного JavaScript-кода.

Блок «Описание товара». Внутри вкладок используется сетка Bootstrap (`.row`, `.col-lg-8`, `.col-lg-4`). Информационная карточка товара реализована на

компоненте `.card`, а дополнительная информация раскрывается через компонент `Collapse` (`data-bs-toggle="collapse"`).

Блок «Таблица характеристик». Реализован с использованием компонента `Bootstrap Table` (`.table`, `.table-hover`, `.table-responsive`), обеспечивающего адаптивное отображение на различных устройствах.

Блок «Отзывы». Карточки отзывов построены на сетке `Bootstrap` (`.row`, `.col-md-6`) и компоненте `.card`.

Блок «Форма подписки». Построена на сетке `Bootstrap` (`.row.align-items-center`) с двумя колонками `.col-lg-8` и `.col-lg-4`. Поля формы используют компонент `.form-control`, кнопка подписки — `.btn`.

Блок «Отзывы и выполненные работы». Реализован через компонент `Carousel` (`.carousel`, `.carousel-inner`, `.carousel-item`). Переключение между слайдами осуществляется встроенными элементами управления `.carousel-control-prev` и `.carousel-control-next`.

Блок «Контакты и карта». Секция построена на сетке `Bootstrap` (`.container-lg`, `.row`, `.col-lg-6`). Контактная информация размещена внутри карточки `.card`, а кнопка обратной связи открывает модальное окно `Bootstrap`.

Блок «Подвал». Реализован на адаптивной сетке `Bootstrap` (`.row`, `.col-12`, `.col-md-6`, `.col-lg-*`). Для размещения навигационных ссылок, контактных данных и социальных сетей используются стандартные колонки `Bootstrap` и `Flex-утилиты`.

Модальные окна. Формы «Заказать звонок», «Оставить заявку» и «Задать вопрос» реализованы на компоненте `Bootstrap Modal` (`.modal`, `.modal-dialog`, `.modal-content`). Открытие осуществляется через атрибуты `data-bs-toggle="modal"`.

Дополнительные интерактивные элементы. В проекте используются компоненты `Bootstrap Toast` для уведомлений, `Tooltip` для всплывающих подсказок, `Collapse` для раскрывающихся блоков и `ScrollSpy` для отслеживания текущего раздела страницы при прокрутке.

Адаптивность сайта обеспечивается стандартными брейкпоинтами `Bootstrap 5` (576px, 768px, 992px и 1200px). Дополнительные медиазапросы применяются для корректировки размеров текста, изображений, карточек и элементов навигации на планшетах и мобильных устройствах.

3.3 Спецификация файлов проекта

Таблица 3 – Спецификация файлов проекта

Имя корневой папки	Имя папки	Имя файла	Назначение
praktika	FlexGrid	sait.css sait.html	Html-файл и файл со стилем, сверстанные с помощью flexbox и grid-css
praktika	Bootstrap	sait2.css sait2.html	Html-файл и файл со стилем, сверстанные с помощью bootstrap5
praktika	media	*.png	Изображения

4 Тестирование

В период с 26 по 29 мая происходил процесс тестирования сайта каракасных домов «ДомСтрой». Успешно было пройдено 100% тест-кейсов крайне высокого приоритета, 100% тест-кейсов высокого приоритета, 100% тест-кейсов среднего приоритета и 33% тест-кейсов низкого приоритета.

Команда тестировщиков описана в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Команда тестировщиков

ФИО	Дата	Описание	Длительность, ч
Гуз Е.А.	26.05.2026	Разработка тест-кейсов	2

Тестирование проводилось на персональном ноутбуке с операционной системой «Windows 10» с использованием браузера «Chrome». Тестирование показало высокую стабильность функциональности (обнаружено два дефекта с важностью «низкая»). Поскольку обнаруженные дефекты не влияют на основной функционал, их исправление было отложено до следующего этапа доработок. Расписание проведения и время, затраченное на тестирование, описано в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Расписание проведения тестирования

ФИО	Дата	Описание	Длительность, ч
Гуз Е.А.	26.05.2026	Разработка тест-кейсов	2
Гуз Е.А.	26.05.2026	Тестирование приложения	4
Гуз Е.А.	27.05.2026	Анализ выполнения тест-кейсов	2
Гуз Е.А.	28.05.2026	Тестирование приложения	3
Гуз Е.А.	29.05.2026	Составление отчетов о результатах тестирования	1

В рамках контроля качества был подготовлен набор тестовых сценариев, покрывающих основные функциональные требования системы. Подробный перечень разработанных тест-кейсов, включающий описание проверок, ожидаемые и фактические, результаты тестирования в полном объеме вынесено в приложение Д.

Сводная статистики по результатам выполнения тест-кейсов, отражающих общее количество проверок и метрики качества, агрегирована в таблице 4.3

Таблица 4.3 – Статистика по разработанным тест-кейсам

Статус	Количество тест-кейсов	Приоритет				
		Крайне низкий	Низкий	Средний	Высокий	Крайне высокий
Пройдено	33	0	0	10	17	7
Не пройдено	0	0	0	0	0	0
Заблокировано	0	0	0	0	0	0
Не протестировано	0	0	0	0	0	0

Далее проводилась статистика по тестированию.

Выявленные по результатам тестирования ошибки представлены ниже в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Статистика по выявленным ошибкам

Статус	Количество ошибок	Важность			
		Критическая	Высокая	Средняя	Низкая
Найдено	0	0	0	0	0
Исправлено	0	0	0	0	0
Проверено	0	0	0	0	0
Открыто заново	0	0	0	0	0
Отклонено	0	0	0	0	0

Вывод: в ходе тестирования был проверен реализованный функционал, который полностью соответствует предъявляемым техническим требованиям. Критических и блокирующих ошибок не обнаружено. Программный продукт готов к эксплуатации.

5 Применение

5.1 Размещение на GitHub

Для обеспечения надежного хранения кодовой базы и контроля версий необходимо загрузить исходные файлы проекта в удаленный репозиторий. Процесс начинается с создания нового публичного репозитория без инициализации стартового файла README. Следующим шагом является индексация всех файлов веб-сайта, включая семантический документ разметки, таблицу стилей и каталоги с графическими ресурсами и шрифтами. Для этого применяется команда `git add`, после которой выполняется первичная фиксация состояния проекта командой `git commit -m "Initial commit"`. Завершается этот этап привязкой локального хранилища к удаленному серверу через команду `git remote add origin` и отправкой исходного кода в основную ветку репозитория с помощью команды `git push -u origin main`.

Файлы веб-сайта размещены на платформе GitHub, доступны по ссылке: https://github.com/nstssha/web-site_VeraVla-edu.

Размещение проекта на хостинге GitHub Pages. Платформа GitHub предоставляет интегрированный сервис GitHub Pages, позволяющий осуществлять бесплатный хостинг статических сайтов непосредственно из подключенного репозитория. Для публикации загруженной посадочной страницы необходимо перейти во вкладку настроек репозитория (Settings) и открыть раздел «Pages» в левом навигационном меню. В блоке сборки и развертывания (Build and deployment) следует указать источником публикации развертывание из ветки (Deploy from a branch), так как проект базируется на чистых статических файлах разметки и стилей. Далее в настройках источника требуется выбрать главную ветку репозитория, убедиться в выборе корневой директории / (root) и сохранить примененные изменения. После сохранения настроек встроенный сервис автоматизации GitHub Actions самостоятельно инициирует процесс сборки и развертывания веб-ресурса, который обычно занимает от нескольких секунд до пары минут. По завершении этого процесса в верхней части страницы настроек появится уведомление об успешной публикации с активной гиперссылкой, по которой готовая посадочная страница будет круглосуточно доступна для конечных пользователей.

Разработанный веб-сайт каркасных домов «ДомСтрой» размещён на платформе GitHub. Для этого был создан публичный репозиторий, в который загружены все файлы проекта: HTML-документы, CSS-стили, изображения и иконки. Репозиторий доступен по ссылке: https://nstssha.github.io/web-site_VeraVla-edu/index.html.

					УП-WEB 5-04-0612-02.42.05.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	Нодокум.	Подпись	Дата		21

Заключение

В ходе выполнения работы были разработаны две версии сайта строительной компании «ДомСтрой»: первая — с использованием нативных технологий HTML5 и CSS3, вторая — на основе фреймворка Bootstrap 5. Обе версии сохраняют одинаковую структуру, дизайн и функциональность, однако отличаются способом реализации интерфейса.

В ручной версии страницы построение сеток, выравнивание элементов, адаптивность и интерактивные компоненты реализованы средствами CSS Flexbox, CSS Grid и пользовательских медиазапросов. Такой подход обеспечивает полный контроль над внешним видом каждого элемента, но требует большего объёма кода и времени на разработку.

Во второй версии для построения интерфейса использовались возможности Bootstrap 5: адаптивная сетка на основе классов `.container`, `.row` и `.col-*`, готовые утилиты выравнивания и отступов, а также встроенные компоненты (Navbar, Modal, Accordion, Tabs, Carousel, Toast и другие). Применение фреймворка позволило сократить объём собственного CSS-кода, ускорить процесс разработки и упростить дальнейшую поддержку проекта при сохранении адаптивности и визуальной целостности сайта.

Основные сложности возникли при адаптации интерфейса под мобильные устройства и настройке расположения элементов при изменении размеров экрана. Данные проблемы были решены с помощью медиазапросов и гибких технологий позиционирования элементов.

В результате разработки была достигнута полная адаптивность сайта. Веб-страница корректно отображается на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах, сохраняя удобство использования и визуальную целостность интерфейса.

Таким образом, поставленные задачи были успешно выполнены. Разработанный сайт соответствует требованиям технического задания и разработанному макету Figma, а работа выполнена в полном объёме.

					УП-WEB 5-04-0612-02.42.05.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	Нодокум.	Подпись	Дата		22

Список использованных источников

1 Основы вёрстки сайта [Электронный ресурс] – URL: <https://skillbox.ru/media/code/vyerstka-sayta-instruktsiya-dlya-novichkov/> – дата доступа: 26.05.2026

2 Простые правила разметки [Электронный ресурс] – URL: <https://yoksel.github.io/easy-markup/?authuser=0> – дата доступа: 26.05.2026

3 Подключение и выполнение JavaScript [Электронный ресурс] – URL: <https://learn.javascript.ru/first-steps> – дата доступа: 27.05.2026

4 Руководство по Bootstrap 5 [Электронный ресурс] – URL: <https://webref.ru/layout/bootstrap5> – дата доступа: 29.05.2026